

第5章 十二宫剑阵

二维数组

十二宫剑阵展开，光幕上浮现一个 12×12 的方格。"二维数组——矩阵。行与列交织，每个格子都是一个数据点。"

本章学习二维数组——矩阵的存储、遍历和方向数组。掌握这些，你就能操控任何网格结构。

JD055：上方剑域

AcWing JD | JD055

演武场上空，赵晴儿凌空画出一道 12×12 的剑气光幕。剑阵分十二宫方位，她指向光幕上方：
「上域之剑，取天位之力。首行的剑主攻正面，越往下剑气越弱。算算上域之力和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

S

```
5.0 65.0 82.0 54.0 60.0 96.0 64.0 88.0 81.0 2.0 86.0 29.0
66.0 16.0 27.0 63.0 1.0 52.0 67.0 76.0 94.0 88.0 65.0 39.0
48.0 61.0 15.0 22.0 48.0 30.0 57.0 15.0 97.0 18.0 19.0 49.0
...
```

输出样例

```
1594.0
```

解题思路：

先读操作类型（S求和/M求平均），再判断行号。上方区域即i

► 参考代码

JD056：下方剑域

AcWing JD | JD056

「下域之剑，承地脉之气。」

赵晴儿的手指向光幕下方划去，

「靠近大地的剑势更沉。算算下域之力和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

S

```
6.0 90.0 70.0 55.0 69.0 69.0 62.0 79.0 7.0 9.0 54.0 43.0
30.0 75.0 74.0 58.0 99.0 52.0 88.0 51.0 77.0 92.0 77.0 10.0
89.0 99.0 84.0 60.0 90.0 25.0 95.0 82.0 96.0 5.0 92.0 10.0
...
```

输出样例

```
1694.0
```

解题思路：

下方区域即 $i > j$ 的元素。

► 参考代码

JD057：左方剑域

AcWing JD | JD057

「左域之剑，守青龙之位。」

赵晴儿指向光幕左侧，

「左方剑阵主守，去势较短。算算左域之力。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
68.0 59.0 10.0 88.0 95.0 50.0 60.0 8.0 6.0 7.0 5.0 79.0
18.0 94.0 63.0 2.0 15.0 13.0 39.0 37.0 33.0 27.0 11.0 29.0
12.0 23.0 6.0 42.0 4.0 63.0 7.0 20.0 11.0 74.0 27.0 5.0
...
```

输出样例

```
1410.0
```

解题思路：

左方区域即满足 $j < i$ && $i + j < 11$ 的元素（主对角线下且反对角线上）。

► 参考代码

JD058：右方剑域

AcWing JD | JD058

「右域之剑，据白虎之位。」

赵晴儿指向光幕右侧，

「右方剑阵主攻，去势较长。算算右域之力和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
69.0 84.0 98.0 42.0 4.0 23.0 58.0 99.0 32.0 14.0 26.0 40.0
29.0 6.0 10.0 50.0 60.0 13.0 7.0 59.0 16.0 31.0 23.0 0.0
```

```
0.0 61.0 75.0 80.0 46.0 58.0 45.0 34.0 10.0 61.0 53.0 66.0
...
```

输出样例

```
1203.0
```

解题思路：

右方区域即满足 $j > i$ && $i + j > 11$ 的元素（主对角线上且反对角线下）。

► [参考代码](#)

JD059：右上剑角

AcWing JD | JD059

「右上剑角——天乾之位，日升之处。」

赵晴儿在沙盘上比划，

「从主对角线往上，剑势腾空而起，覆盖右上半壁。算算这角的剑气总和。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出右上半部分的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

S

```
86.0 26.0 52.0 44.0 73.0 60.0 63.0 26.0 54.0 1.0 35.0 0.0
60.0 49.0 95.0 82.0 59.0 59.0 69.0 19.0 72.0 79.0 82.0 75.0
86.0 23.0 26.0 13.0 5.0 99.0 13.0 84.0 28.0 26.0 60.0 23.0
...
```

输出样例

```
3319.0
```

解题思路：

右上部分即 $j > i$ 的元素。S求和，M求平均。

► [参考代码](#)

JD060：左上剑角

AcWing JD | JD060

「左上剑角——天坤之位，月落之处。从主对角线往上左方，剑气如新月之弧，划出一角天地。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
49.0 20.0 80.0 78.0 8.0 14.0 59.0 46.0 32.0 6.0 7.0 97.0
59.0 80.0 31.0 74.0 20.0 20.0 88.0 27.0 11.0 18.0 28.0 12.0
97.0 85.0 70.0 33.0 61.0 32.0 10.0 89.0 42.0 82.0 21.0 79.0
...
```

输出样例

```
2981.0
```

解题思路：

左上部分即 $i+j < 11$ 的元素。

► 参考代码

JD061：右下剑角

AcWing JD | JD061

「右下剑角——地乾之位，日落之处。从主对角线往下右方，剑势如残阳下沉，渐行渐远。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
80.0 49.0 14.0 87.0 99.0 61.0 17.0 39.0 57.0 46.0 63.0 43.0
79.0 19.0 8.0 27.0 77.0 77.0 97.0 82.0 52.0 14.0 85.0 36.0
61.0 75.0 96.0 20.0 78.0 6.0 1.0 72.0 15.0 46.0 23.0 98.0
...
```

输出样例

```
2790.0
```

解题思路：

右下部分即满足 $i + j > 11$ 的元素（反对角线以下）。

► 参考代码

JD062：左下剑角

AcWing JD | JD062

「左下剑角——地坤之位，月升之处。从主对角线往下左方，剑气似初月升空，一弧清辉。」

输入格式

第一行一个大写字母S或M。接下来12行，每行12个浮点数。

输出格式

输出对应区域的和或平均值，保留一位小数。

输入样例

```
S
43.0 96.0 42.0 21.0 34.0 15.0 13.0 59.0 82.0 4.0 35.0 93.0
```

```
78.0 97.0 91.0 19.0 38.0 91.0 16.0 90.0 38.0 53.0 31.0 73.0
25.0 37.0 40.0 40.0 34.0 39.0 98.0 77.0 29.0 2.0 84.0 54.0
...
```

输出样例

```
3154.0
```

解题思路：

左下部分即满足 $j < i$ 的元素（主对角线以下）。

► [参考代码](#)

JD063：方圆初阵

AcWing JD | JD063

「此乃方圆剑阵——最外圈剑气最淡，标记为1；往里一圈剑气渐浓，标记为2。」

赵晴儿在沙盘上画出一圈圈剑芒，

「到剑阵中心，剑气愈凝愈实。每一圈剑芒的强度，就是你离外界最远的那道剑气的距离。」

输入格式

多行，每行一个整数 N 。 $N=0$ 时结束。

输出格式

每个N输出一个N阶矩阵，每个数字占3个字符宽度。每个矩阵后跟一个空行。

输入样例

```
1
0
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

每个位置的值 = $\min(i+1, j+1, N-i, N-j)$ ，即到四条边的最小距离。

► 参考代码

JD064：镜像方阵

AcWing JD | JD064

「此阵以主对角线为镜——镜中剑影，左右互映。」

赵晴儿落下第一柄长剑，

「主对角线上的剑势最强，为1；往右上和左下方逐次递减，如剑光在水面的倒影越远越淡。」

输入格式

多行，每行一个整数N。N=0时结束。

输出格式

每个N输出一个N阶矩阵，每个数字占3个字符宽度。每个矩阵后跟一个空行。

输入样例

```
1
0
```

输出样例

```
1
```

解题思路：

$M[i][j] = |i-j|+1$ 。对角线为1，离对角线越远数越大。

► 参考代码

JD065：倍增方阵

AcWing JD | JD065

「此阵每一格，剑气强度皆由剑气原点(0,0)倍增而来。」

赵晴儿剑尖轻点沙盘，

「位在(i,j)的剑势，强度为2的(i+j)次方。一生二，二生四，剑气倍增如潮水蔓延。」

输入格式

多行，每行一个整数N（ $0 \leq N \leq 15$ ）。N=0时结束。

输出格式

每个N输出一个N阶矩阵，每行N个整数用空格隔开。每个矩阵后跟一个空行。

输入样例

```
3 0
```

输出样例

```
1 2 4
2 4 8
4 8 16
```

解题思路：

$M[i][j] = 2^{(i+j)}$ 。用位运算 $1 \ll (i+j)$ 或 `pow` 函数。

► 参考代码

JD066：蛇形剑阵

AcWing JD | JD066

「剑阵蜿蜒如蛇，以身引气，气走周身。」

赵晴儿在沙盘上画了一个 n 行 m 列的剑阵，

「从左上角开始，依次填入从 1 到 $n \times m$ 的剑气。行到尽头便拐弯，似灵蛇折返。」

输入格式

一行，两个整数 n 和 m 。

输出格式

n 行，每行 m 个整数用空格隔开。输出后跟一个空行。

输入样例

3 3

输出样例

```
1 2 3
8 9 4
7 6 5
```

解题思路：

模拟蛇形遍历：右→下→左→上循环。维护四个边界。

► [参考代码](#)